Corrigé de l'examen
Transport routier de marchandises

Session du
4 octobre 2023

I — QCM

100 points · grille des bonnes réponses

1 **B**	2 **A**	3 **B**	4 **D**	5 **A**	6 **B**	7 **D**	8 **D**	9 **A**	10 **C**
11 **C**	12 **D**	13 **A**	14 **D**	15 **B**	16 **C**	17 **C**	18 **B**	19 **D**	20 **C**
21 **C**	22 **B**	23 **B**	24 **D**	25 **C**	26 **D**	27 **C**	28 **B**	29 **C**	30 **C**
31 **B**	32 **C**	33 **B**	34 **B**	35 **B**	36 **C**	37 **D**	38 **A**	39 **B**	40 **D**
41 **C**	42 **B**	43 **C**	44 **A**	45 **D**	46 **C**	47 **B**	48 **D**	49 **B**	50 **A**

Épreuve rédigée — Problème n° 1 : l'entreprise PALEAS, transport de foin et de paille

50 points · entreprise basée à Arles (13)

Question 1 — Longueur et largeur de l'ensemble routier

1,5 pts

a) Pourquoi l'ensemble est en infraction

La longueur maximale d'un ensemble routier (train routier) est de **18,75 m**.

Les contrôleurs ont relevé 19,25 m : le dépassement est de **50 cm**.

b) Largeur maximale autorisée

La largeur maximale autorisée est de **2,55 m** (2,60 m pour un véhicule frigorifique).

Deux balles de 1,30 m côte à côte représentent 2,60 m : la largeur autorisée est dépassée, il y a donc infraction.

Question 2 — Masses de l'ensemble routier

4,5 pts

a) Pourquoi le véhicule est encore en infraction

Poids maximal autorisé (PMA) : on retient la plus petite des trois valeurs.

Critère	Valeur
PTRA	44 t
PTAC porteur + PTAC remorque	24 + 26 = 50 t
Nombre d'essieux (porteur 3 + remorque 3)	44 t

Charge utile (CU) = 44 − 5,07 − 11,7 = **27,23 t**

Poids réel du chargement : (42 + 40) × 0,350 = 82 × 0,350 = **28,70 t**

> **28,70 t − 27,23 t = 1,47 t : l'ensemble est en surcharge de 1,47 t, ce qui constitue une infraction.**

b) Règle du rapport porteur / remorque

Le poids réel de la remorque ne doit pas dépasser **1,3 fois** le poids réel du véhicule tracteur (le porteur).

Question 3 — Plan de chargement de la paille

4,5 pts

a) Limite en poids

Étape	Calcul
PMA : plus petite valeur	PTRA 44 t · PTAC 19 + 38 = 57 t → 44 t
Charge utile	44 − 7,3 − 6,1 = **30,6 t**
Nombre de balles en poids	30,6 ÷ 0,300 = **102 balles**

b) Limite en dimensions

Sens	Calcul	Balles
Longueur	13,50 ÷ 1,20 = 11,25	11
Largeur	2,45 ÷ 1,20 = 2,04	2
Hauteur	Hauteur maximale : 4,40 − 0,15 = 4,25 m Hauteur au-dessus du plancher : 4,25 − 1,30 = 2,95 m 2,95 ÷ 0,95 = 3,10	3
Total	**11 × 2 × 3**	**66**

> **Les dimensions limitent avant le poids (66 balles contre 102). Poids transporté : 66 × 0,300 = 19,8 t.**

kaply | Academy

Question 4 — Réponse à l'appel d'offres

14,5 pts

a) Nombre de camions nécessaires (350 balles)

Ensemble	Calcul	Camions
LD ensemble articulé plateau	350 ÷ 66 = 5,30	6
LD EA Savoyarde « débâche vite »	350 ÷ 44 = 7,95	8
Camion remorque + remorque	350 ÷ 78 = 4,49	5

b) Temps de la prestation (800 km, chargement 3 h, déchargement 1,5 h)

Ensemble	Calcul	Durée
LD ensemble plateau	800 ÷ 64 = 12,5 h + 3 h + 1,5 h	17 h
LD EA Savoyarde	800 ÷ 67 = 11,94 h + 4,5 h	16,44 h, soit 16 h 26 min
Camion remorque + remorque	800 ÷ 61 = 13,11 h + 4,5 h	17,61 h, soit 17 h 37 min

c) Coût de revient d'un voyage

TK : 800 km × terme kilométrique — TJ : (durée ÷ 10,2 h) × terme journalier — TH : durée × terme horaire

Ensemble	TK	TJ	TH	Coût du voyage	Coût au km
Plateau	800 × 0,594 = 475,20 €	(17 ÷ 10,2) × 190,23 = 317,05 €	17 × 22,56 = 383,52 €	**1 175,77 €**	1,47 €
Savoyarde	800 × 0,588 = 470,40 €	(16,44 ÷ 10,2) × 170,79 = 275,27 €	16,44 × 22,87 = 375,98 €	**1 121,65 €**	1,40 €
Camion + remorque	800 × 0,599 = 479,20 €	(17,61 ÷ 10,2) × 205,13 = 354,15 €	17,61 × 21,72 = 382,49 €	**1 215,84 €**	1,52 €

d) Coût global de l'appel d'offres et solution la plus économique

Ensemble	Calcul	Coût global
LD ensemble plateau	1 175,77 × 6 voyages	7 054,62 €
LD EA Savoyarde	1 121,65 × 8 voyages	8 973,20 €
Camion remorque + remorque	**1 215,84 × 5 voyages**	**6 079,20 €**

La solution la plus économique est le camion remorque + remorque. Son coût au kilomètre est plus élevé, mais il demande moins de voyages : son coût global est le plus bas.

e) Optimisation en mixant les moyens

Avec le camion remorque + remorque (78 balles), les 4 premiers voyages transportent 78 × 4 = 312 balles.

Le 5e voyage ne transporterait que 350 − 312 = **38 balles** : il n'est pas optimisé.

Pour ce dernier voyage, la Savoyarde (44 balles, moins coûteuse) convient mieux.

Moyen	Calcul	Coût
Camion remorque + remorque	1 215,84 × 4	4 863,36 €
LD EA Savoyarde	1 121,65 × 1	1 121,65 €
Coût global		**5 985,01 €**

Économie par rapport à la solution précédente : 6 079,20 − 5 985,01 = 94,19 €.

kaply | Academy

Question 5 — Retour à vide : groupes électrogènes

10 pts

a) Assurance complémentaire

Valeur de l'envoi : 125 000 × 2 = **250 000 €**.

L'assurance souscrite est de 180 000 € par véhicule : elle ne couvre pas la valeur transportée.

> **Il faut souscrire une assurance complémentaire « ad valorem » pour couvrir la totalité de la valeur déclarée.**

b) Responsabilité de l'avarie

Le cariste de l'expéditeur, à Goussainville, a endommagé le groupe électrogène pendant le chargement. La responsabilité incombe donc à **l'expéditeur** : le dommage résulte de sa faute.

Le transporteur peut s'exonérer en prouvant cette faute.

c) Moyens de s'exonérer

Oui. Le transporteur est exonéré s'il prouve que le dommage ou la perte provient :

- d'une faute de l'expéditeur ;
- d'un vice propre de la marchandise ;
- d'un cas de force majeure.

d) Montant du remboursement

Une valeur de 125 000 € par unité a été déclarée. L'indemnité ne peut pas dépasser cette valeur déclarée pour la marchandise endommagée.

> **Un seul groupe est endommagé : le remboursement est de 125 000 € (et non 150 000 €).**

e) Obligations du transporteur sur les sangles d'arrimage

À la demande de l'expéditeur, le transporteur doit pouvoir justifier que ses sangles sont :

- en nombre suffisant ;
- en bon état ;
- conformes aux normes ;
- adaptées à la nature et au poids de la marchandise.

Une sangle déchirée et réparée par un nœud ne répond pas à ces exigences.

f) Conseils d'arrimage des groupes électrogènes

- des sangles homologuées avec tendeurs, sans nœud ;
- des chaînes ;
- le calage des unités (cales, tapis antidérapants).

Question 6 — Temps de service et infractions du conducteur

15 pts

a) Temps de service journaliers et hebdomadaires

Temps de service = conduite + disponibilité + autres tâches.

Jour	Conduite	Disponibilité	Autres tâches	Temps de service
Lun. 7 août	7 h 50	0 h 00	0 h 55	8 h 45
Mar. 8 août	9 h 50	0 h 00	1 h 10	11 h 00
Mer. 9 août	9 h 05	0 h 00	0 h 45	9 h 50
Jeu. 10 août	8 h 35	0 h 00	1 h 50	10 h 25
Ven. 11 août	9 h 25	0 h 00	1 h 10	10 h 35
Sam. 12 et dim. 13 août	—	—	—	0 h 00
Total semaine 1	**44 h 45**	**0 h 00**	**5 h 50**	**50 h 35**
Lun. 14 août	9 h 30	0 h 50	1 h 50	12 h 10
Mar. 15 août	1 h 55	0 h 00	6 h 30	8 h 25
Mer. 16 août	8 h 50	0 h 20	1 h 30	10 h 40
Jeu. 17 août	8 h 10	0 h 00	0 h 20	8 h 30
Ven. 18 août	9 h 05	0 h 00	0 h 45	9 h 50
Sam. 19 août	8 h 50	0 h 00	0 h 20	9 h 10
Dim. 20 août	—	—	—	0 h 00
Total semaine 2	**46 h 20**	**1 h 10**	**11 h 15**	**58 h 45**

b) Infractions à la réglementation sociale européenne (RSE)

- **Conduite sur deux semaines** : 44 h 45 + 46 h 20 = 91 h 05. La limite est de 90 h : dépassement de 1 h 05.
- **Semaine du 7 au 13 août** : trois journées dépassent 9 h de conduite (les 8, 9 et 11 août). Seules 2 journées à 10 h sont autorisées par semaine.
- **9 août** : seulement 46 min de pause pour 9 h 05 de conduite. Une deuxième pause aurait dû être prise avant de dépasser 9 h (2 × 4 h 30).

c) Infractions au code du travail

- **14 août** : temps de service de 12 h 10. Le maximum de 12 h est dépassé.
- **15 août** : pause de 15 min seulement. Après 6 h de travail, la pause minimale est de 30 min.
- **Semaine 2** : 58 h 45 de temps de service. Le maximum de 56 h est dépassé.
- **16 août** : 1 h 50 de travail de nuit et 10 h 40 de temps de service. Le maximum de 10 h est dépassé.

Épreuve rédigée — Problème n° 2 : les Établissements ESPERHANTZ

50 points · SARL de Saône-et-Loire (71), 5 ensembles routiers

Question 1 — Capacité professionnelle et gestion sociale

5 pts

a) L'attestation de capacité pour chacun des deux co-gérants ?

Non. La réglementation exige que l'entreprise dispose d'au moins un gestionnaire de transport qui remplit les conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité et de lien réel avec l'entreprise.

Un seul des deux co-gérants doit donc détenir l'attestation et gérer effectivement l'activité de transport.

b) Les questions du cousin

- **Louer une attestation de capacité professionnelle : non.** Le gestionnaire de transport doit avoir un lien réel avec l'entreprise (salarié, dirigeant ou prestataire externe dans les limites prévues) et exercer réellement ses fonctions.
- **Louer une licence communautaire : non.** Elle est délivrée à une entreprise déterminée et n'est ni cessible, ni transférable.

c) Gestion sociale des conducteurs

- **Données de la carte conducteur : oui.** Tout conducteur peut en demander la communication à son employeur, qui doit les mettre à sa disposition.
- **Visites médicales obligatoires pour le permis :** le coût est à la charge de l'employeur.

kaply | Academy

Question 2 — Besoin en fonds de roulement et délais de paiement

15 pts

a) Besoin en fonds de roulement (BFR)

BFR = (actif circulant − trésorerie active) − passif circulant

Année	Calcul	BFR
2021	**(83 802 − 70 566) − 136 487**	**− 123 251 €**
2022	**(156 691 − 74 648) − 208 816**	**− 126 773 €**

b) Constat et évolution

- Le BFR est négatif les deux années.
- Le passif circulant dépasse l'actif circulant (hors trésorerie) : l'entreprise finance son cycle d'exploitation grâce aux dettes à court terme, notamment envers les fournisseurs.
- Entre 2021 et 2022, l'actif circulant hors trésorerie passe de 13 236 € à 82 043 € et le passif circulant de 136 487 € à 208 816 €, mais le BFR reste quasiment stable.

c) Délais moyens de paiement

Délai clients = créances clients TTC ÷ (CA HT × 1,20) × 360 — Délai fournisseurs = dettes fournisseurs TTC ÷ (achats HT × 1,20) × 360

	Calcul	Résultat
Clients 2021	54 984 ÷ (594 032 × 1,20) × 360	27,77 jours
Clients 2022	124 204 ÷ (577 892 × 1,20) × 360	64,48 jours
Fournisseurs 2021	25 647 ÷ (336 461 × 1,20) × 360	22,87 jours
Fournisseurs 2022	60 706 ÷ (420 122 × 1,20) × 360	43,35 jours

d) Règle de paiement et commentaire

Règle : le paiement s'effectue à réception de la facture, ou dans un délai maximal de 30 jours à compter de l'émission de la facture.

- En 2021, le délai clients (27,77 jours) respecte ce plafond.
- En 2022, le délai clients (64,48 jours) est très supérieur au plafond légal : il a plus que doublé.
- Les délais fournisseurs s'allongent aussi (de 22,87 à 43,35 jours).

e) Points de vigilance pour 2023

- identifier les clients responsables de l'allongement des délais ;
- renforcer le suivi des encaissements et les relances ;
- facturer plus fréquemment ;
- limiter l'exposition aux clients mauvais payeurs ;
- exiger des acomptes ou des paiements anticipés si nécessaire ;
- appliquer les pénalités de retard prévues par le code de commerce.

Question 3 — Indépendance financière

6 pts

a) Définition

L'indépendance financière mesure la capacité de l'entreprise à financer son activité avec ses capitaux propres plutôt qu'avec des dettes financières. Plus les capitaux propres sont élevés par rapport aux dettes, moins l'entreprise dépend de ses financeurs.

b) Ratio d'indépendance financière 2022

Ratio = (capitaux propres + provisions pour risques et charges) ÷ dettes financières

Capitaux propres + provisions : 71 778 + 0 = 71 778 €

Dettes financières : 40 303 + 85 110 = 125 413 €

> **Ratio 2022 = 71 778 ÷ 125 413 = 0,57**

c) Commentaire et capacité d'investissement

- Le ratio s'améliore (0,29 en 2021, 0,57 en 2022) mais reste inférieur à 1 : l'entreprise dépend fortement de financements externes.
- Investir reste possible, sous conditions : la structure financière demeure fragile et la négociation avec la banque devra être prudente.

Question 4 — Capacité d'autofinancement et capacité de remboursement

7 pts

a) Définition de la CAF

CAF = **capacité d'autofinancement**. Elle représente les ressources que l'activité génère et qui permettent de financer des investissements, de rembourser des dettes et de rémunérer les associés.

b) Une formule de calcul

CAF
Résultat net
+ dotations aux amortissements et aux provisions
− reprises sur amortissements et provisions
− plus-values de cession d'éléments d'actif
+ moins-values de cession d'éléments d'actif

c) Signification d'une CAF positive

Une CAF positive montre que l'entreprise dégage assez de ressources internes pour financer une partie de ses investissements, rembourser ses emprunts et améliorer sa trésorerie. C'est un signal favorable pour un projet d'investissement.

d) Ratio de capacité de remboursement 2022

Ratio 2022 = dettes financières ÷ CAF = **3,37**.

Au rythme de la CAF de 2022, l'entreprise mettrait environ 3,4 années à rembourser l'ensemble de ses dettes financières.

Repères habituels : moins de 3 ans, très bon ; de 3 à 5 ans, correct ; plus de 5 ans, fragile.

> **Le ratio passe de 5,60 en 2021 à 3,37 en 2022 : la capacité de remboursement s'améliore nettement.**

kaply | Academy

Question 5 — Renouvellement du tracteur et financement

10 pts

a) Interprétation d'un taux de vétusté de 60 %

Un financeur peut y voir :

- un parc plutôt ancien, déjà bien amorti, avec un risque accru de pannes, d'immobilisations et de coûts d'entretien ;
- un besoin de renouvellement à court ou moyen terme, donc des investissements à venir ;
- un matériel proche de la fin de sa vie économique, ce qui peut menacer la continuité de l'exploitation si aucun renouvellement n'est programmé.

b) Emprunt et crédit-bail

	Définition
Emprunt	Financement accordé par une banque, remboursé en capital et intérêts selon un échéancier. L'entreprise devient propriétaire du bien.
Crédit-bail	Location d'un bien dont l'organisme financeur reste propriétaire, avec une option d'achat possible en fin de contrat.

	Avantages	Inconvénients
Emprunt	1. L'entreprise est propriétaire du véhicule. 2. Le coût total est souvent inférieur à celui du crédit-bail (selon taux et conditions).	3. Apport, garanties ou caution souvent demandés. 4. Il alourdit l'endettement et la structure financière.
Crédit-bail	5. Financement possible avec peu ou pas d'apport. 6. Souplesse : option d'achat et renouvellement plus simple en fin de contrat.	7. Coût global généralement plus élevé qu'un achat comptant ou un emprunt. 8. En cas de difficultés, les loyers restent dus et le bien peut être repris.

c) Coût du crédit-bail

Prix du véhicule : 100 000 € · taux de crédit-bail : 2,5 % · durée : 4 ans (48 mois) · option d'achat : 10 %

Élément	Calcul	Résultat
Loyer mensuel	100 000 × 2,5 %	2 500 €
Coût global de la location (hors achat)	2 500 × 48 mois	120 000 €
Option d'achat finale	100 000 × 10 %	10 000 €
Coût total avec achat	120 000 + 10 000	130 000 €
Coût du crédit-bail par rapport à un achat comptant	**130 000 − 100 000**	**30 000 €**

Question 6 — Détachement des conducteurs

7 pts

a) Situations de détachement

Transport	Détachement ?
France (21 Côte-d'Or) → France (55 Meuse)	**Non**
Luxembourg → Espagne (Catalogne)	**Oui**
Espagne (Catalogne) → France (26 Drôme)	**Non**

b) Document à bord

Le conducteur doit disposer d'une **déclaration de détachement** dans sa documentation de bord.

c) Rémunération pendant le détachement

Oui, pour le Luxembourg. Le salaire du conducteur est inférieur de 2 € au minimum luxembourgeois : l'entreprise doit verser un complément de 2 € par heure de détachement effectuée au Luxembourg.

Aucune obligation pour l'Espagne : son salaire est supérieur de 4 € au minimum espagnol.

d) Maintien du contrat de travail

Oui. Le détachement ne modifie pas le contrat de travail français. Seules certaines règles sociales du pays d'accueil s'appliquent temporairement.

kaply | Academy